PROPUESTA DE PROYECTO

PENDULO CON CENTRO DE MASA VARIABLE

Universidad Industrial de Santander

- Sophia Uribe
- Miguel Ascanio
- Andrés Hernandez

INTRODUCCIÓN

De los péndulos simples conocemos que el periodo de oscilación **depende únicamente de la longitud** del péndulo, y no de la masa de este.

Sin embargo, ¿cómo será el comportamiento del periodo del péndulo si la masa varía con el tiempo?

En este proyecto, observaremos que el periodo del péndulo depende no de la masa, sino de su **centro de masa.**

OBJETIVOS
GENERALES:

Determinar las **variables que afectan al periodo del péndulo** y qué relación hay entre ellas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

- Determinar el **periodo** en función del **tiempo**.
- Evidenciar qué parámetros del experimento cambian en el tiempo.

MARCO TEÓRICO

Para un oscilador péndulo con longitud variable bajo acción únicamente de la gravedad, la posición tangencial está dada por:

$$s(t) = L(t)\theta(t)$$

Derivando respecto al tiempo y luego, aplicando segunda Ley de Newton en la dirección tangencial se obtiene:

$$m\frac{d^2}{dt^2}(L\theta) = -mg\sin\theta$$

Para oscilaciones pequeñas y dividiendo entre L(t):

$$\ddot{\theta} + 2\frac{\dot{L}}{L}\dot{\theta} + \left(\frac{\ddot{L}}{L} + \frac{g}{L}\right)\theta = 0.$$

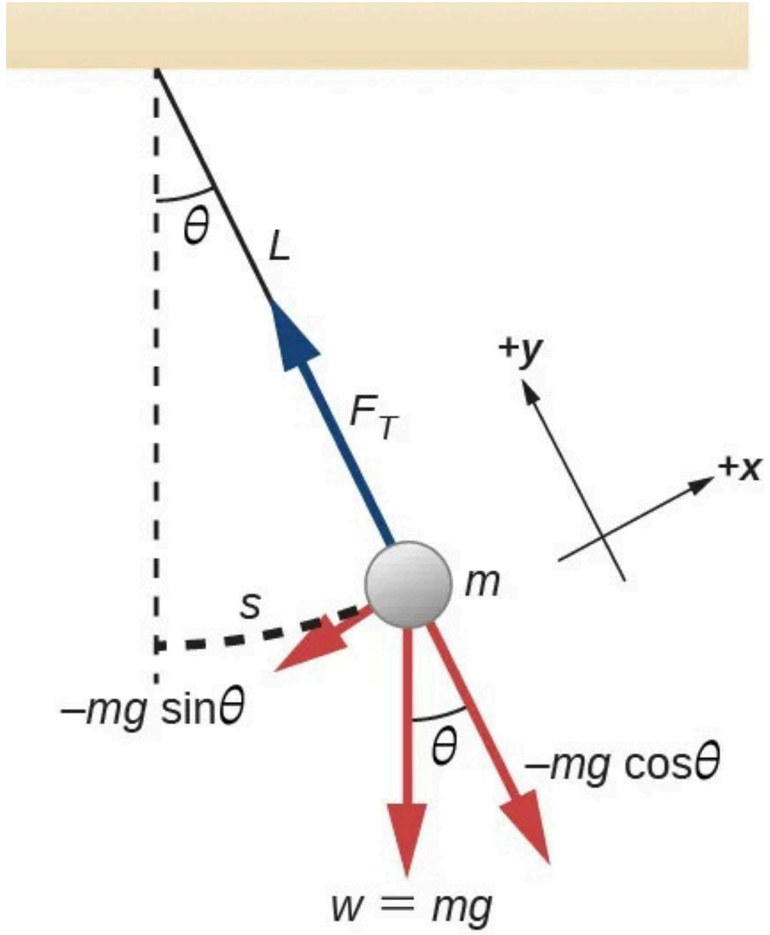
Donde la ecuación describe un oscilador **paramétrico.**

Si la **longitud varía lentamente,** la ecuación se reduce a:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L(t)}\theta = 0$$

De la cual conocemos su **periodo instantáneo:**

$$T(t) = 2\pi\sqrt{\frac{L(t)}{g}}$$



Mientras que, si la longitud tiene una **variación de forma lineal con el tiempo**, entonces:

$$L(t) = L_0 + \alpha t$$

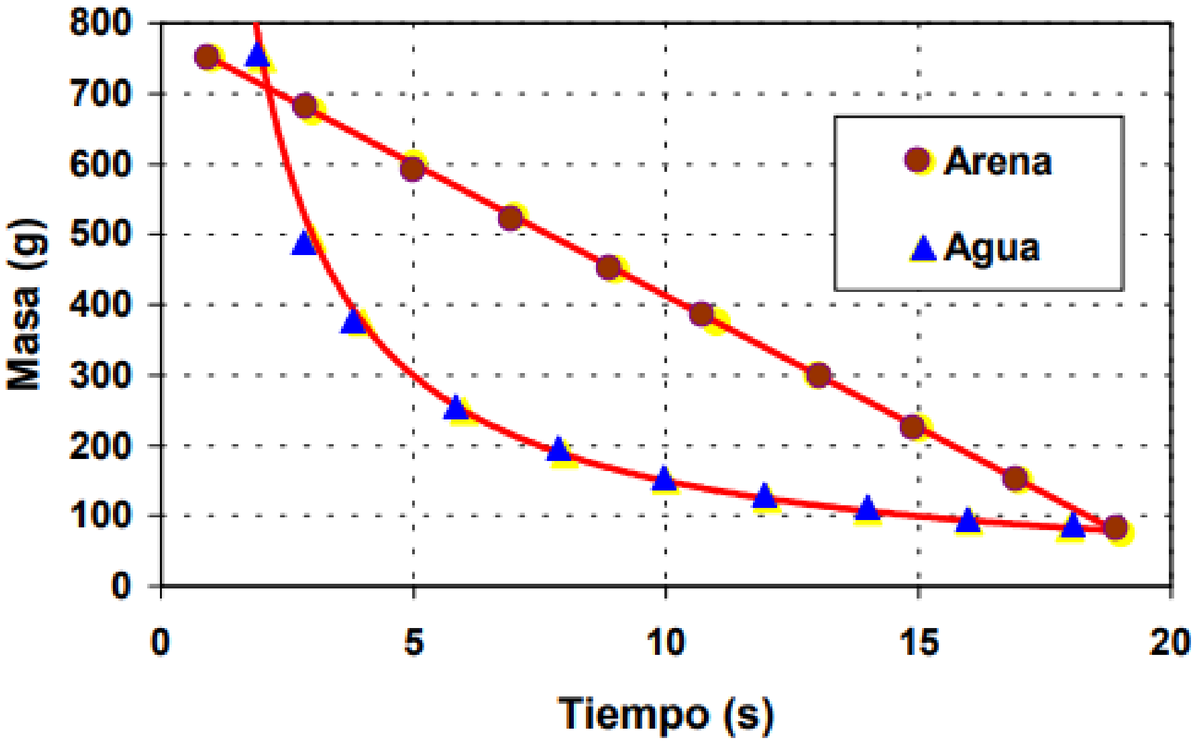
Por lo que la ecuación de movimiento:

$$\ddot{\theta} + 2\frac{\alpha}{L_0 + \alpha t}\dot{\theta} + \frac{g}{L_0 + \alpha t}\theta = 0$$

Y el periodo, entonces, está dado por:

$$T(t) = 2\pi\sqrt{\frac{L_0 + \alpha t}{g}}$$

Modelo matemático del Vaciado del cilindro



Modelo matemático del Vaciado del cilindro

Arena

El caudal másico de salida está dado por la ley de Beverloo:

$$\dot{m} = C\rho_b\sqrt{g}\left(D - kd_p\right)^{5/2}$$

teniendo en cuenta esta ecuación se concluye:

$$\frac{dh}{dt} = -K$$

Agua

El caudal másico de salida está dado por la ley de Torricelli:

$$Q = C_d a\sqrt{2gh}$$

se concluye:

$$\frac{dh}{dt} \propto -\sqrt{h}$$

METODOLOGÍA

- **Preparar el péndulo:** al recipiente cilíndrico se le debe realizar un agujero centrado en la tapa inferior, para permitir el flujo.

- **Determinar el flujo:** se rellena el recipiente con el fluido (ya sea agua o arena) y se deja fluir por el orificio realizado, para encontrar una relación entre el nivel del fluido y el tiempo.

- **Toma de datos:** se hace oscilar al péndulo con ángulos pequeños, dejando fluir su contenido, y grabando con *Tracker* las oscilaciones y determinando el periodo.

- **Análisis de datos:** con los datos importados de *Tracker,* se realiza el análisis en *Python*, para finalmente comparar el periodo obtenido de manera experimental vs el obtenido teóricamente por las ecuaciones.

REFERENCIAS

W. A. Beverloo, H. A. Leniger y J. van de Velde. “The flow of granular solids through orifices”.

En: Chemical Engineering Science 15.3-4 (1961), págs. 260-269. doi: 10.1016/0009-2509(61)85030-6.

Herbert Goldstein, Charles Poole y John Safko. Classical Mechanics. 3.a ed. Addison-Wesley,2002. isbn: 9780201657029.

R. M. Nedderman. Statics and Kinematics of Granular Materials. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1992. isbn: 9780521408676.

Frank M. White. Fluid Mechanics. 7.a ed. McGraw-Hill, 2011. isbn: 9780073398273.

¡GRACIAS!